考えるAIと物理 —— 第 6 回

AI・計算 × 物理の境界を、点でなく線で辿る

宇宙の地平面を CNN で計算する

地平面は対数の時計 —— その上で拡散し、その上で結合定数が走る

2026-10-20 ／ 第1回の「対数の換算」と第2回の「深さ = 時間」を、宇宙の一番大きなスケールに当てる。検証は付録に

四行の要約

1. **見える一番長い波長（地平面 c·t）は宇宙年齢とともに伸びる。** 原子からの比で数えると、今は e 倍で 88 目盛り。これは第1回の「対数の換算」であり、くりこみ群の時計そのものである。
2. **その時計の上で、地平面の外の場は拡散する**（確率的インフレーション）。第2回の熱核 CNN で深さを e-fold 数にすれば、インフレーションが終わるまでの時間の分布が出る。裾はガウスでなく指数で、厳密解と 1% で一致した。
3. **その時計の上で、結合定数は走る。** 格子の箱を地平面とみなし、箱を倍にするごとの結合定数の変化を測ると、漸近的自由の予言の向きと桁で走った（2 次元 O(3) 模型）。
4. **時計は止まる。** 宇宙が Λ に支配されると地平面は頭打ちになり、格子では箱が相関長を超えると結合定数の意味が消える。スケールが一つ固定された瞬間、対数の時計は進まなくなる。

00 先に仕分け表

線	格付け	この日の検証
地平面 ÷ コンプトン波長 ≈ 3×10^{38}、ln ≈ 88 が赤外と紫外の間のくりこみ群の時間	教科書（数えるだけ）	—
確率的インフレーション = e-fold を時計にした拡散（Starobinsky 1986）	教科書	熱核 CNN で厳密解と 1%
e-fold 数の分布の裾は指数（PBH の生成率を決める）	Pattison ら 2017、Ezquiaga ら 2020	減衰率 0.529 vs 厳密 0.500
箱の大きさで結合定数が走る（step scaling、Lüscher–Weisz–Wolff 1991）	教科書（格子場の理論）	$L \le 16$ で 1 ループの 1.5〜1.8 倍の速さ
c·t=const は「粗視化なしの再スケール」の段	この地図の語り	—
「Λ で地平面が止まる」と「$L > \xi$ で結合定数が止まる」は同じ構造	この地図の語り	後者のみ数値で確認

01 地平面は対数の時計

見える一番長い波長は地平面の大きさ c·t で、宇宙年齢に比例して伸びる。短い側の端（原子、コンプトン波長 $\lambda_C = \hbar/mc$）は動かない。だから見えるスケールの幅は

$$\ln \frac{c\,t_0}{\lambda_C} = \ln \frac{4.4\times10^{17}\ \mathrm{s}}{1.3\times10^{-21}\ \mathrm{s}} \approx \ln(3\times10^{38}) \approx 88$$

と、対数で広がる。くりこみ群の言葉では、赤外のカットオフ（地平面）と紫外のカットオフ（原子）のあいだの「くりこみ群の時間」が、宇宙年齢の対数とともに増えていく。第1回の三つ目の換算 $\ln x \propto t$ が、宇宙そのものに当てはまっている。

物差しを地平面に固定して書き直すと（第1回で触れた c·t=const の座標）、長い側は動かず、原子が 1/t で縮んでいく。同じ 88 目盛りである。くりこみ群の一歩は「粗視化」と「再スケール」の合成で、地平面を物差しに取り直し続けるのは再スケールの段だけを粗視化なしで連続的にやることにあたる。再スケールだけでは物理は流れない —— これが「c·t=const は何も言わない」のくりこみ群での言い方で、流れるのは粗視化を伴ったときの無次元量だけである。以下の二つの計算は、その「粗視化を伴う」側を扱う。

02 時計の上で拡散する：確率的インフレーション

インフレーション中、地平面より長い波長の場 ϕ は、e-fold 数 $N = \ln a$ を時間として、古典的なドリフトと量子ゆらぎによる拡散で動く（Starobinsky 1986）。

$$\frac{d\phi}{dN} = -\frac{V'}{3H^2} + \frac{H}{2\pi}\,\xi(N)$$

これは第1回の「二次の換算（拡散）」が「対数の時計」の上で走る形で、第2回の熱核 CNN がそのまま使える。深さ = e-fold 数、カーネル = 拡散 $(H/2\pi)^2$ とドリフト、境界 = インフレーションの終わり。境界から出ていく確率の流束が「終わるまでの N の分布」で、それが曲率ゆらぎ $\zeta = N - \langle N\rangle$ の分布である（δN 形式）。

計算 **平らな坂（ドリフト v = 1、拡散 σ = 1、出発点 $\varphi_0 = 6$、古典的な e-fold 数 6）。厳密解は逆ガウス分布**

N	熱核 CNN	厳密解	同じ平均・分散のガウス
3	0.102	0.103	0.077
6	0.161	0.163	0.163
12	1.27×10^{-2}	1.29×10^{-2}	8.1×10^{-3}
16	1.63×10^{-3}	1.64×10^{-3}	3.9×10^{-5}
20	1.97×10^{-4}	1.99×10^{-4}	1.3×10^{-8}
25	1.39×10^{-5}	1.40×10^{-5}	1.4×10^{-14}

平均 $\langle N\rangle$：CNN 5.94、厳密 6.00、ランジュバン 40 万本 6.02（残り 1% は $N > 30$ で打ち切った裾）。裾の減衰率：CNN 0.529、厳密 $v^2/2\sigma^2 = 0.500$。

裾はガウスではなく指数。 $N = 25$ でガウスの予想より 10^9 倍多い。原始ブラックホールの生成率はこの裾で決まるので、ガウス近似では桁で間違える —— これが 2017〜2020 年に分かったことで、この表にそのまま出ている。「終わるまでの時間の分布」は初通過時間なので、第4回の脱出時間と同じ数学であり、裾が指数になる理由も同じである。

03 時計の上で結合定数が走る：箱を地平面にする

場の理論の結合定数は、見るスケールとともに走る。赤外側のスケールを「箱の大きさ L」で与え、箱の中で結合定数 $g^2(L) = m(L)\cdot L$（$m(L)$ は箱の中の質量ギャップ）を定義して、箱を倍にするごとの変化を測る —— これが Lüscher–Weisz–Wolff の step scaling で、「地平面が結合定数の時計を進める」を

文字どおり計算する方法である。模型は漸近的自由な 2 次元 O(3) シグマ模型、1 ループの予言は $1/g^2(2L) = 1/g^2(L) - (\ln 2)/2\pi$。

> 計算 **β = 1.6、T = 8L、Wolff クラスター法、質量は t ∈ [L, 2L] の有効質量**
>
> | L → 2L | $\bar{g}^2(L)$ | $\bar{g}^2(2L)$ 測定 | 1 ループ | 2 ループ | $\Delta(1/\bar{g}^2)$ 測定 ／ 1 ループ |
> |---|---|---|---|---|---|
> | 4 → 8 | 0.965 | 1.137 ± 0.010 | 1.080 | 1.106 | 0.157 ／ 0.110 |
> | 8 → 16 | 1.137 | 1.457 ± 0.014 | 1.300 | 1.347 | 0.193 ／ 0.110 |
> | 16 → 32 | 1.457 | 3.33 ± 0.28 | 1.736 | 1.862 | （箱 > 相関長） |
> | 32 → 64 | 3.33 | （14.7、信用できない） | – | – | （箱 ≫ 相関長） |

- **L ≤ 16 では、結合定数は箱を広げるほど強くなり、向きも桁も漸近的自由のとおり。** 時計の進みは 1 ループの 1.5〜1.8 倍で、Lüscher らが連続極限で見た「2 ループを上回る非摂動的な走り」（u = 1.0595 → 1.2641）と傾向が同じ。数値がぴったり合わないのは、本物の step scaling は u を固定して L ごとに β を調整し連続極限へ外挿するのに対し、ここでは β 固定で格子間隔の効果が混ざるため。
- **L > ξ ≈ 19（β = 1.6 の相関長）では箱が地平面として効かなくなる。** 質量ギャップが先に切るので m(L) は無限体積の値に落ち着き、$g^2 = m \cdot L$ は L に比例して伸びるだけで結合定数の意味を失う。さらに相関関数の信号が e^{−L/ξ} で消え、質量の推定が上に偏る（64 格子の 14.7 は期待の 3.4 から大きく外れた誤り）。

04 時計は止まる

地平面の時計は永遠には進まない。宇宙が Λ に支配されると地平面は $c/H_\Lambda \approx 160$ 億光年で頭打ちになり、見える最長波長はそこで止まる。それ以降は、どれだけ待っても新しいスケールは入ってこない。くりこみ群の言葉では、ド・ジッター空間はスケール不変な固定点で、時計が進まなくなる。

第3回 で L > ξ のとき結合定数が意味を失ったのは、同じことの格子版である。スケールが一つ固定された瞬間に、対数の時計は意味を失う。「観測できる波長はだんだん長くなる」は、いま私たちが固定点に落ちる途中にいるから言えることで、永遠の話ではない。

05 換算表

宇宙	くりこみ群 ／ CNN	この回での役
地平面 c·t	赤外カットオフ、箱の大きさ L	01、03
原子 λ_C	紫外カットオフ、格子間隔 a	01
e-fold 数 N = ln a	くりこみ群の時間、CNN の深さ	02
量子ゆらぎ $(H/2\pi)^2$	拡散係数、熱核のカーネル	02
インフレーションの終わり	吸収境界、初通過	02
結合定数の走り	step scaling $\sigma(u)$	03
Λ による地平面の頭打ち	固定点、$L > \xi$	04
不変な無次元量	$\ln(ct/\lambda_C)$、Péclet 数 $\phi_0 v/\sigma^2$、$g^2(L)$、L/ξ	—

06 正直な線

どこで線が切れるか

- **02 は一番素朴な「平らな坂」。** 本物のインフレーションのポテンシャルではない。道具は同じなので、プラトー型や ultra-slow-roll の区間を入れれば文献の数値と直接比べられるが、今日はやっていない。
- **03 は step scaling の手順を省いている。** β 固定・連続極限なし。向きと桁の確認であって、Lüscher らの数値の再現ではない。L = 32、64 の行は結合定数として読めない。
- **「Λ で止まる」と「$L > \xi$ で止まる」は構造の類似で、同じ式ではない。** 前者は宇宙論の幾何、後者は質量ギャップ。共通なのは「固定されたスケールが一つ入ると対数の時計が意味を失う」ことだけ。
- **c·t=const の置き場所は語り。** 「粗視化なしの再スケール」は正確な言い換えだと思うが、ここから新しい予言は出ない。出ないことが、この座標が生き残っている理由でもある。
- **新しくはない。** 確率的インフレーションも step scaling も教科書で、新しいのは第1〜5回の部品がそのまま届くことの確認だけ。

まとめ

- 地平面は対数の時計で、原子からの目盛りは今 88。くりこみ群の時間そのもの。
- その時計の上で場は拡散し、熱核 CNN がインフレーションの終わりの分布を厳密解と 1% で出す。裾は指数で、ガウスより 10^9 倍多い。
- その時計の上で結合定数は走り、箱を地平面にした格子計算で漸近的自由の向きと桁が出る。
- スケールが一つ固定されると時計は止まる。Λ の地平面も、相関長を超えた箱も。

次に引く線の候補 プラトー型ポテンシャルで文献の裾と比べる ／ u を固定した本物の step scaling と連続極限 ／ CMB の地図から CNN で宇宙論パラメータを推定する（場のレベルの推論）

---

1. Starobinsky (1986) ／ Vennin & Starobinsky (2015) ／ Pattison, Vennin, Assadullahi, Wands (2017) ／ Ezquiaga, García-Bellido, Vennin (2020)
2. Lüscher, Weisz, Wolff (1991) Nucl. Phys. B 359, 221 ／ Wolff (1989) クラスター法
3. スクリプト：`scripts/stochastic_inflation.py`、`scripts/o3/o3_step.cpp`（出力 `g2_L*.txt`）